Administration des Réseaux

FI-GL-SE3

Dr. Mbarka BELHAJ MOHAMED

mbarka.belhajmohamed@issatso.u-sousse.tn

Chapitre 4 :
Le service DNS

Objectifs du cours

- **Comprendre le principe de résolution des noms**
- **Expliquer la notion d'un serveur autoritaire, secondaire et du cache DNS**
- **Mettre en place un serveur de résolution des noms primaire en utilisant Bind**
- **Etablir l'intégration avec le service web et/ou le service de messagerie**

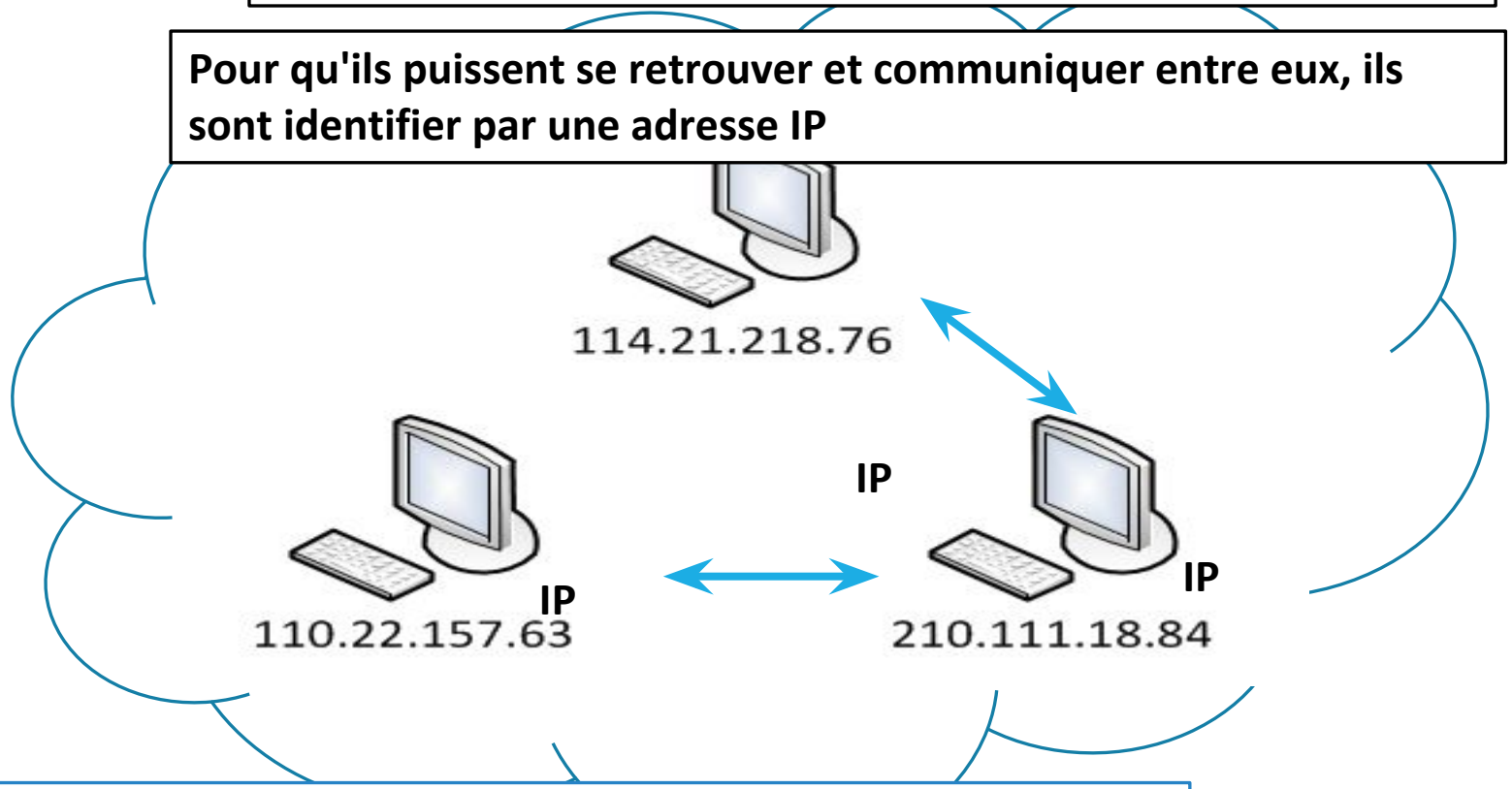
Partie 1

Principe de résolution des noms

Introduction

Internet est un grand réseau composé de très nombreux ordinateurs

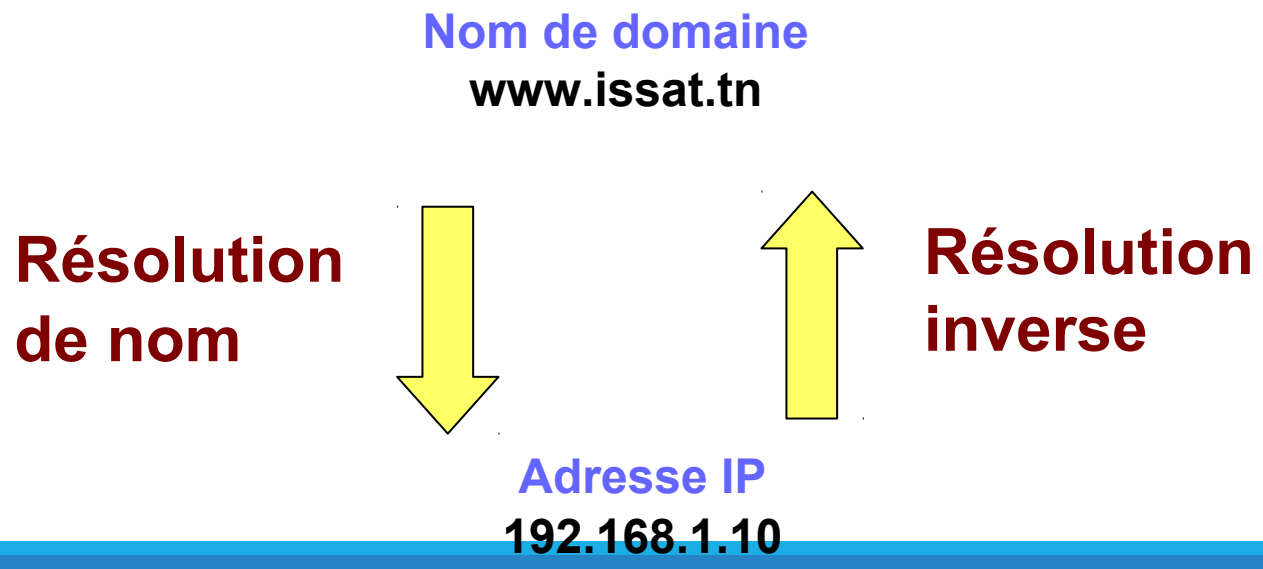
Pour qu'ils puissent se retrouver et communiquer entre eux, ils sont identifier par une adresse IP



Pour facilité l’accès à un hôte sur le réseau IP, un mécanisme a été mis en place pour associer un nom à une adresse IP (DNS)

Définition de DNS

- Système de noms de domaine ou Domain Name System
- Système de dénomination hiérarchique et décentralisé pour les ordinateurs, services ou autres ressources connectés à Internet ou à un réseau privé
- Système permettant d'établir une correspondance entre un nom de domaine et une adresse IP



DNS n’est pas bijectif

- **Un service peut être déployer sur deux serveurs pour des raison de répartition de charge ou de haute disponibilité.**
- **Dans ce cas, la réponse à la requête de résolution du nom de domaine www.issat.tn peut être 192.168.1.10 ou bien 192.168.1.11**

www.issat.tn





Serveur 1
@IP:192.168.1.10

Serveur 2
@IP:192.168.1.11

DNS n’est pas bijectif

- **Différents services (web, mail, transfert de fichier …) peuvent être installer sur la même machine physique.**
- **Dans ce cas, la réponse à la requête de résolution du nom de domaine www.issat.tn , mail.issat.tn et ftp.issat.tn est l’adresse 192.168.1.10.**



www.issat.tn
mail.issat.tn
ftp.issat.tn

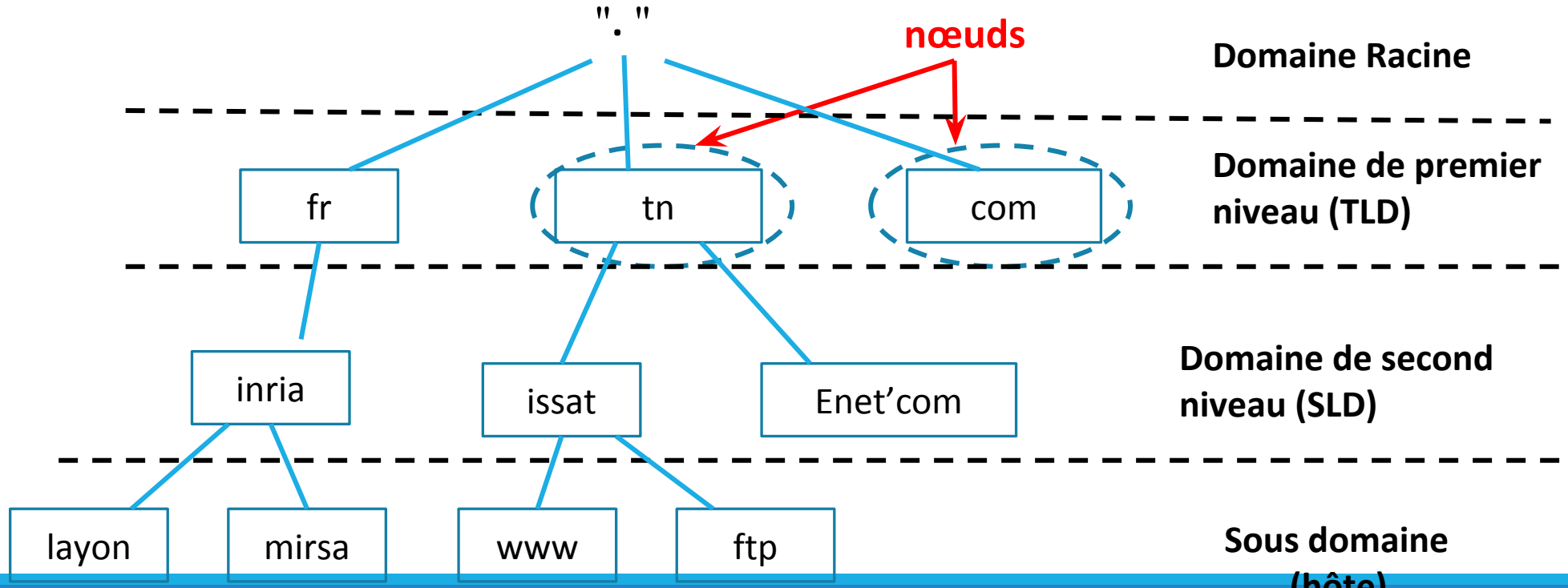
Serveur
@IP:192.168.1.10

Partie 2

Hiérarchie du DNS

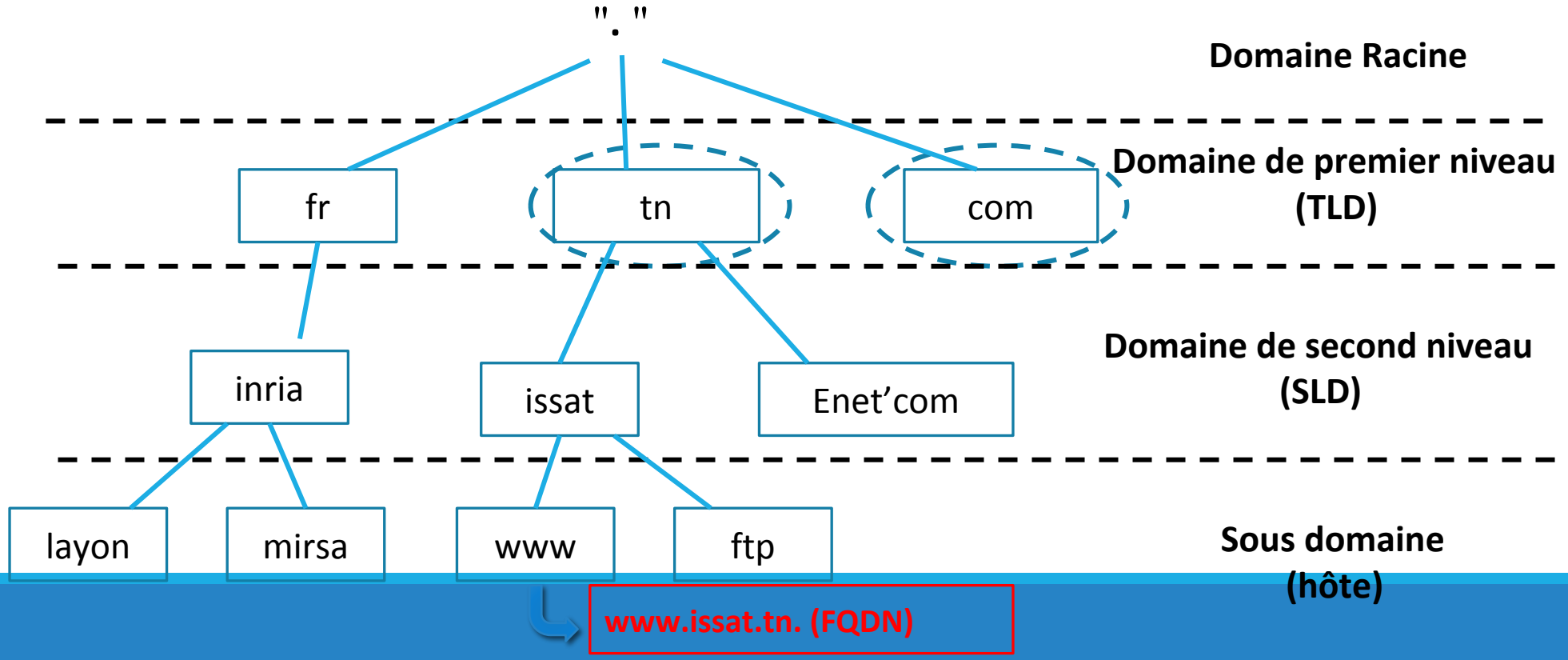
Hiérarchie du DNS

- **Le DNS est organisé sous forme d'un arbre renversé à comme éléments:**
- **La racine: constitue le sommet de l'arbre et est représentée par un point '.'**
- **Des nœuds: représentent des domaines et ils sont représentés chacun par un label**



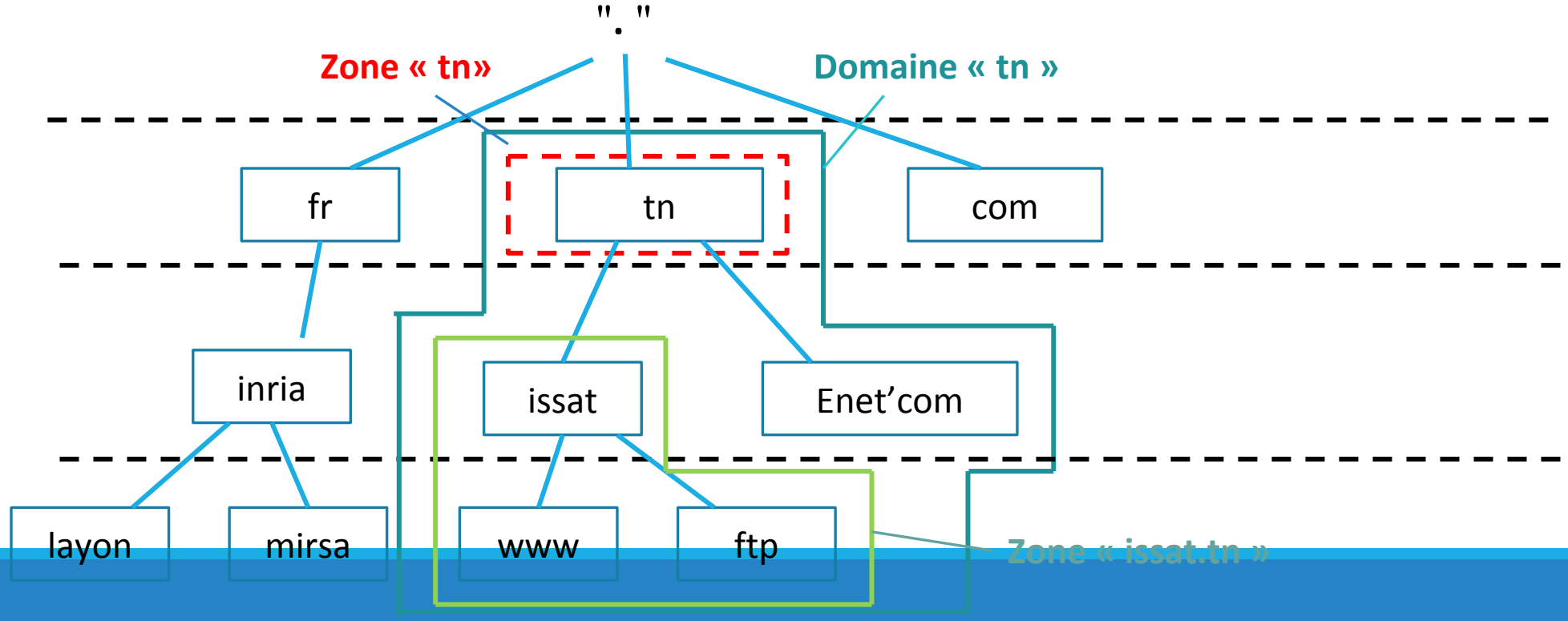
Hiérarchie du DNS

- **Le nom de domaine est constitué par une suite de labels de domaines successifs séparés par un point**
- **FQDN signifie "Fully Qualified Domain Name", en français "Nom d'hôte pleinement nommé"**
- **Le FQDN est un nom de domaine qui donne la position exacte de son nœud dans l'arborescence DNS en indiquant tous les domaines de niveau supérieur.**



Domaine et Zone DNS

- **Domaine:** l'ensemble d'une sous-arborescence à partir d'un nœud donné.
- **Zone DNS:**
  - Une partie de l'espace de nom de domaine géré par un administrateur spécifique.
  - Une zone est constituée de la base de données décrivant un nœud.
  - Le rôle d'une zone est principalement de simplifier l'administration des domaines.



Partie 3

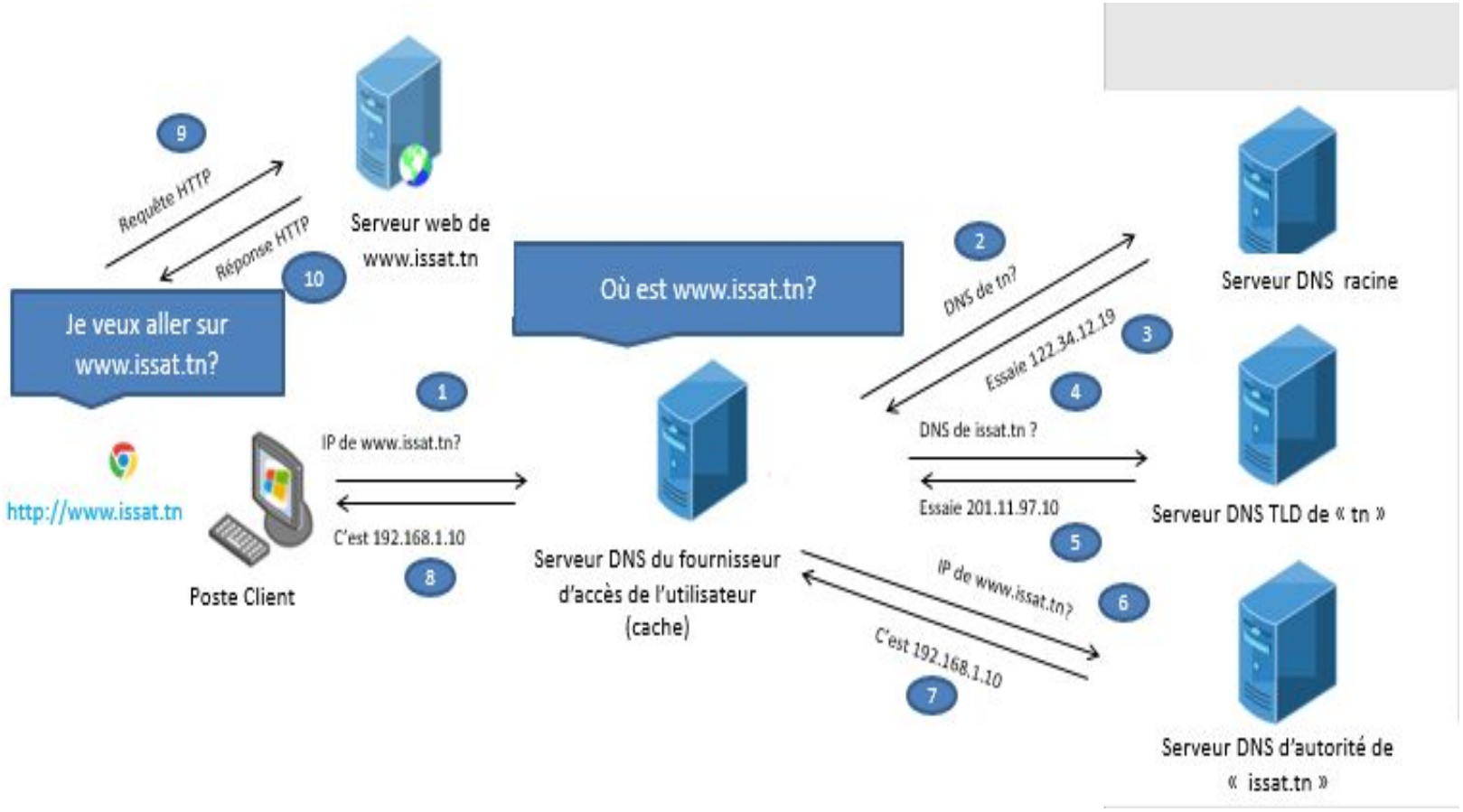
Architecture DNS

Types de serveurs DNS

- **Serveur primaire (maitre)**
  - Serveur d'autorité sur une zone
  - Obtient les informations de cette zone dans un fichier de configuration « fichier de zone»
- **Serveur secondaire (esclave)**
  - Secondaire d'une zone
  - Obtient toutes les informations d'une zone à partir d'un autre serveur qui détient l'autorité pour la zone considérée
- **Serveur racine**
  - Environ 13 serveurs de nom répartis dans le monde
  - Connaisse tous les serveurs de chaque domaine de premier niveau (com,net,org,…)
- **Serveur cache**
  - Conserve dans son cache les réponses des serveurs de nom pour une durée limité (TTL)
  - Capable de répondre aux requêtes des clients DNS

Architecture DNS

- Lorsqu'un client souhaite résoudre le nom de domaine www.issat.tn en adresse IP:



Architecture DNS

- **Lorsqu'un client souhaite résoudre un nom de domaine en adresse IP:**

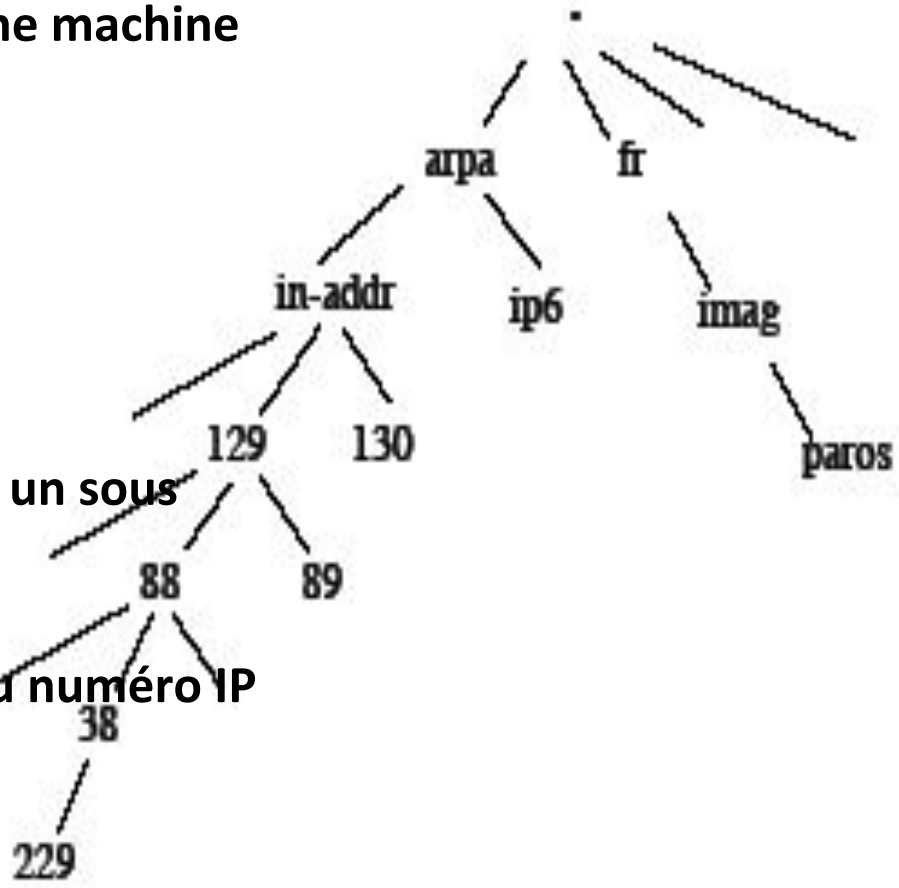
1-L'utilisateur envoie une requête récursive au serveur de noms (Cache) pour résoudre le nom de domaine
2- Le serveur envoie une requête à l'un des serveurs racines
3- Le serveur racine lui indique les serveurs de noms de domaine de premier niveau
4- Le serveur de nom local interroge donc le serveur de nom de domaine de premier niveau pour résoudre le nom de domaine
5- Le serveur de nom de domaine de premier niveau renseigne le serveur local sur d'autre serveurs de domaine de seconde niveau
6- Le serveur de nom local envoi une requête au serveur de domaine de seconde niveau pour résoudre le nom de domaine
7- Le serveur de domaine de seconde niveau répond avec autorité en envoyant l'adresse IP correspond au nom de domaine
8- Le serveur de nom local transfère la réponse au poste client.
9- Le client peut désormais communiquer avec le serveur web directement grâce à son adresse IP en utilisant le protocole http sur le port 80
10- Le serveur web va répondre à la demande du PC et ce dernier aura accès au site internet comme si il avait saisi directement son adresse IP.

Résolution inverse

- Trouver à partir d'une adresse IP le nom d'une machine associée
- Même principe que pour les noms
- L'arborescence se trouve sous le domaine:
  - in-addr.arpa: pour les adresses IPV4
  - ip6.arpa: pour les adresses IPV6

- Chaque octet de l'adresse IP est vue comme un sous domaine.

- Le nom de domaine est inversé par apport au numéro IP



Exemple:

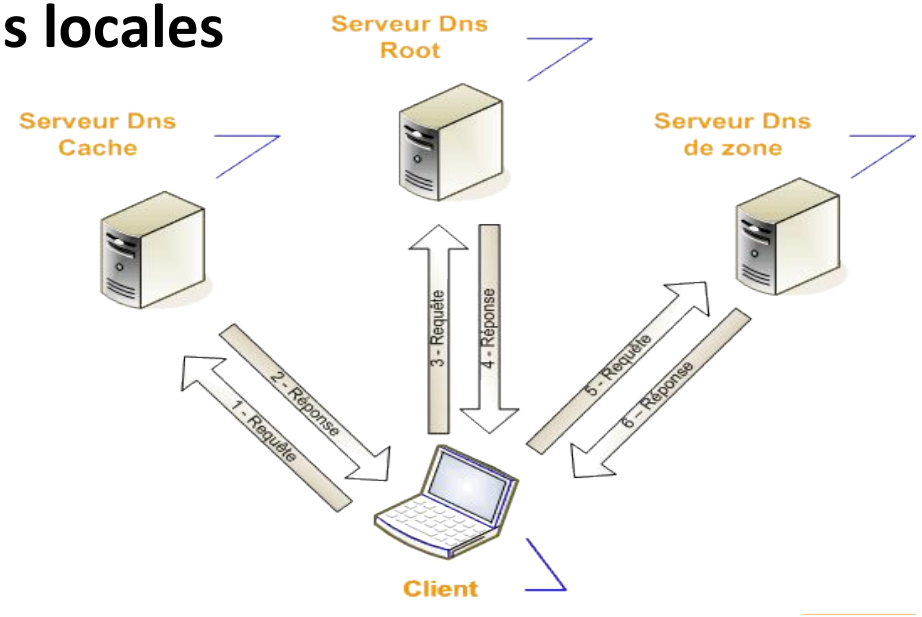
@IP 129.88.38.229 → 229.38.88.129.in-addr.arpa

Types d'enregistrements DNS

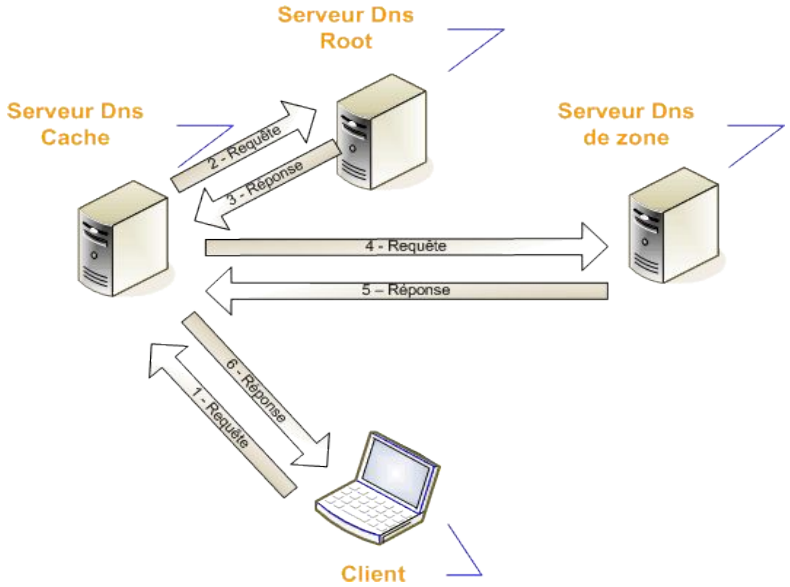
Type	Fonction
A	Correspondance nom d'hôte à une adresse IPv4
	SRV-WEB | 192.168.1.80
AAAA	Correspondance nom d'hôte à une adresse IPv6
	SRV-WEB | 0:0:0:0:0:FFFF:C0A8:0150
CNAME	Alias renvoyant vers un nom d'hôte (A)
	www | SRV-WEB
NS	Définition du serveur DNS du domaine
	SRV-DNS.mondomaine.fr | 192.168.1.10
SOA	Informations de la zone (n° de version, serveur dns principal, mail, durée de vie du record...)
	31 | SRV-DNS.mondomaine.fr | admin.mondomaine.fr | 1h
MX	Définition du serveur mail du domaine
	srv-mail | srv-mail.mondomaine.fr. | 10
PTR	Correspondance adresse IP à un nom d'hôte (DNS inverse)
	192.168.1.100 | SRV-DHCP
SRV	Définition de l'emplacement des services proposés dans le domaine (ldap, sip...)
	_sipinternaltls.mondomaine.fr | _tcp | port 443 | SRV-SKYPE
TXT	Chaîne de caractères (parfois utilisé pour vérifier que le domaine n'est pas usurpé)
	Test | 123456789

Mode récursive et mode itératif

- **Mode récursif: Si le serveur n'a pas de réponse, il demande au serveur racine ou fait suivre la requête pour donner une réponse complète à l'utilisateur (pour le cas d'un serveur cache)**
- **Mode itératif: Les serveur répondent directement à la requête sur la base seule de ses informations locales**



Mode itératif



Mode Récursif

Next

- Installer et configurer: Bind
- Configuration et tests du serveur de nom Bind
- Intégration avec le service web Apache